Analiza I, **Zestaw 11**

Plan: Całka nieoznaczona: całka z funkcji wymiernej, niewymiernej i trygonometrycznej.

(**Zad. 1):** Znaleźć całki z funkcji wymiernych

(a) $\int \frac{dx}{1-x^2}$

(b) $\int \frac{dx}{x(x+1)^2}$

(c) $\int \frac{x^2-5x+9}{x^2-5x+6}dx$

(d) $\int \frac{2x^2+41x-91}{(x-1)(x+3)(x-4)}dx$

(e) $\frac{x^3+x+1}{x(x+1)}dx$

(f) $\frac{x^3+1}{(x^2-4x+5)^2}dx$

(**Zad. 2):** Znaleźć funkcje pierwotne następujących funkcji niewymiernych i trygonometrycznych:

(a) $\int \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}+1}dx$

(b) $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

(c) $\int \frac{3x+1}{\sqrt{x^2-4x+5}}dx$

(d) $\int \sin 3x \cos 5x dx$

(e) $\int \frac{dx}{3+5\cos x}$

(f) $\int \sin^4 x \cos^3 x dx$ $\int \sin^4 x \cos^2 x dx$